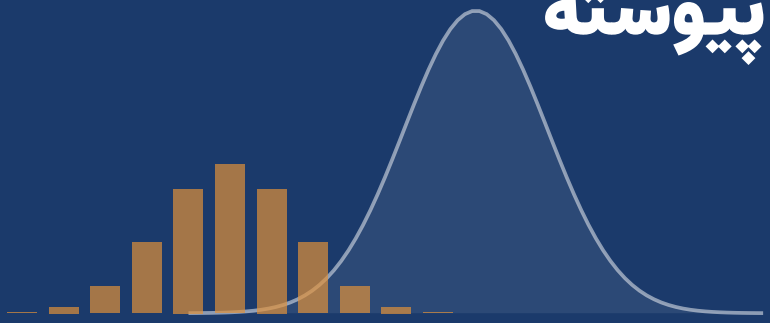
دانشگاه صنعتی شریف
دانشکدهٔ مهندسی کامپیوتر

جلسهٔ ۷

متغیرهای تصادفی پیوسته



شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵

در این جلسه

۱ متغیر تصادفی پیوسته: وقتی احتمال هر نقطه صفر است
۲ تابع چگالی احتمال (PDF) و رابطه‌اش با CDF
۳ خواص PDF: چرا چگالی احتمال نیست
۴ توزیع یکنواخت پیوسته: احتمال برابر طول
۵ آیا یکنواخت حافظه دارد؟

جلسهٔ ۷

متغیرهای تصادفی پیوسته

تاریخ جلسه: شنبه ۲۵ مهر

موضوع در سیلابس: متغیر تصادفی پیوسته؛ تابع چگالی احتمال (PDF) و رابطه‌اش با CDF؛ توزیع یکنواخت

منابع این جلسه: Pishro-Nik بخش‌های 4.1، 4.1.1 و 4.2.1 ؛ Ross بخش‌های 5.1 و 5.3 ؛ Bertsekas بخش‌های 3.1 و 3.2

در پایان این جلسه باید بتوانید:

- متغیر تصادفی پیوسته را با پیوستگی CDF تعریف کنید و توضیح دهید چرا احتمال هر نقطه صفر است؛
- تابع چگالی احتمال را تعریف کنید، خواص آن را بدانید و بین PDF و CDF رفت و برگشت کنید؛
- توزیع یکنواخت پیوسته را تعریف کنید و مسئله‌های «احتمال = طول» را با آن حل کنید.

در جلسه‌های ۵ و ۶ فقط با متغیرهای **گسسته** کار کردیم: برنولی، دوجمله‌ای، هندسی و پواسون. اما خیلی از کمیت‌ها، مثل زمان، طول، ولتاژ یا دما، می‌توانند هر عددی در یک بازه باشند. در این جلسه ابزار کار با چنین متغیرهایی را می‌سازیم: به جای PMF از **چگالی** احتمال استفاده می‌کنیم و به جای جمع، از انتگرال. سپس ساده‌ترین توزیع پیوسته، یعنی **یکنواخت**، را می‌بینیم که نسخهٔ پیوستهٔ «مدل هم‌شانس» است.

۱.۷ متغیر تصادفی پیوسته

همهٔ متغیرهایی که تا اینجا دیدیم **گسسته** بودند. اما خیلی از کمیت‌ها، مثل زمان، طول، ولتاژ یا دما، می‌توانند هر عددی در یک بازه باشند. در این حالت Ω زیرمجموعه‌ای ناشمارا از $\mathbb{R}$ است و دو مشکل داریم که در جلسهٔ ۲ هم دیدیم:

۱. **احتمال تک‌نقطه‌ها صفر است.** مثال مقاومت در جلسهٔ ۲ را به یاد بیاورید: مقاومت عددی در $[0.5, 1.5]$ است و احتمال هر بازه برابر طولش. آنجا دیدیم که $\mathbb{P}(\text{دقیقاً ۱ اُهم}) = 0$ و همین برای **هر** نقطه درست است. پس PMF همه‌جا صفر است و هیچ اطلاعاتی نمی‌دهد.

۲. **نمی‌توان به همهٔ زیرمجموعه‌های $\mathbb{R}$ احتمال داد.** به جای آن، با بازه‌ها ($[a,b]$، $[a,b)$، $(a,b]$، (a,b)) و هر چیزی که با اجتماع، اشتراک و متمم شمارا از آن‌ها ساخته می‌شود (میدان بورل) کار می‌کنیم.

خوشبختانه ابزاری داریم که برای همهٔ متغیرها کار می‌کند: CDF. در جلسهٔ ۵ دیدیم که احتمال هر نقطه برابر اندازهٔ پرشِ CDF در آن نقطه است. پس «احتمالِ هیچ نقطه‌ای مثبت نیست» یعنی «CDF هیچ پرشی ندارد».

تعریف ۱.۷ | متغیر تصادفی پیوسته

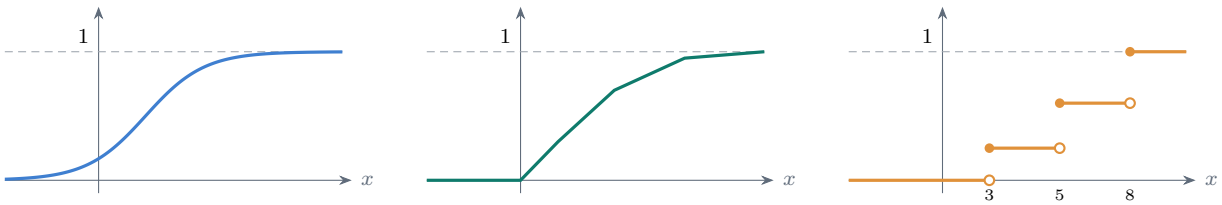
متغیر تصادفی X **پیوسته** (continuous) است اگر CDF آن، $F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x)$، تابعی پیوسته روی کل $\mathbb{R}$ باشد.

گزاره ۲.۷ | نقطه‌ها احتمال ندارند

اگر X پیوسته باشد، برای هر x: $\mathbb{P}(X = x) = 0$. در نتیجه برای $a < b$:

$$\mathbb{P}(a < X < b) = \mathbb{P}(a \leq X < b) = \mathbb{P}(a < X \leq b) = \mathbb{P}(a \leq X \leq b) = F_X(b) - F_X(a).$$

اشتباه رایج. برای متغیرهای گسسته تفاوت «$<$» و «$\leq$» مهم بود؛ برای متغیرهای پیوسته **مهم نیست**. اما دقت کنید: «احتمال صفر» یعنی «غیرممکن» نیست. وقتی یک مقاومت را اندازه می‌گیریم، **بالاخره** عددی به دست می‌آید، با اینکه احتمالِ آن عدد صفر بود.



گسسته (پله‌ای) | پیوسته (با گوشه) | پیوسته و هموار

شکل ۱.۷: سه نوع CDF. دو تای اول پیوسته‌اند و هیچ نقطه‌ای احتمال مثبت ندارد. سومی CDF یک متغیر گسسته با مقادیر 3، 5 و 8 است.

مثال ۱.۷ | پرتاب دارت (Bertsekas) دارتی به نقطه‌ای تصادفی از یک صفحهٔ دایره‌ای به شعاع ۱ برخورد می‌کند، به طوری که احتمال برخورد به هر ناحیه با **مساحت** آن متناسب است. R را فاصلهٔ محل برخورد تا مرکز بگیرید. F_R را بیابید. آیا R پیوسته است؟ $\mathbb{P}(R \leq \frac{1}{2})$ چقدر است؟

پاسخ. برای $0 \leq r \leq 1$، پیشامد $\{R \leq r\}$ یعنی برخورد به دایره‌ای به شعاع r:

$$F_R(r) = \mathbb{P}(R \leq r) = \frac{\pi r^2}{\pi \cdot 1^2} = r^2.$$

همچنین $F_R(r) = 0$ برای $r < 0$ و $F_R(r) = 1$ برای $r > 1$. این تابع پیوسته است (هیچ پرشی ندارد)؛ پس R پیوسته است. و $\mathbb{P}(R \leq \frac{1}{2}) = \frac{1}{4}$: با اینکه $\frac{1}{2}$ وسط بازهٔ $[0, 1]$ است، فقط یک چهارم مساحت در نیمهٔ داخلی قرار دارد.

۲.۷ تابع چگالی احتمال

در جلسهٔ ۲ احتمال را مثل «شن» تصور کردیم که روی فضای نمونه پخش شده است. برای متغیر گسسته، شن در چند نقطه کپه شده و PMF وزن هر کپه را می‌گوید. برای متغیر پیوسته، شن به صورت پیوسته روی محور پخش شده و هیچ نقطه‌ای به‌تنهایی وزن ندارد؛ اما می‌توان پرسید شن در هر نقطه **چقدر غلیظ** است. این همان مفهوم چگالی جرم در فیزیک است: احتمالِ یک بازهٔ کوچک تقسیم بر طول آن.

تعریف ۳.۷ | تابع چگالی احتمال

برای متغیر تصادفی پیوستهٔ X، تابع

$$f_X(x) := \lim_{h\to 0^+} \frac{\mathbb{P}(x \le X \le x+h)}{h} = \lim_{h\to 0^+} \frac{F_X(x+h)-F_X(x)}{h} = \frac{dF_X(x)}{dx}$$

(هر جا که این حد وجود داشته باشد) **تابع چگالی احتمال** (probability density function, PDF) متغیر X نامیده می‌شود.

پس PDF مشتقِ CDF است و CDF انتگرالِ PDF. در این درس فرض می‌کنیم F_X پیوسته است و جز احتمالاً در تعدادی متناهی نقطه مشتق‌پذیر است؛ در آن نقطه‌ها مقدار f_X را هر چه بگیریم فرقی نمی‌کند.

قضیه ۴.۷ | خواص تابع چگالی احتمال

اگر X پیوسته با PDF f_X باشد:

۱. برای هر x: $f_X(x) \ge 0$؛

۲. $\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = 1$؛

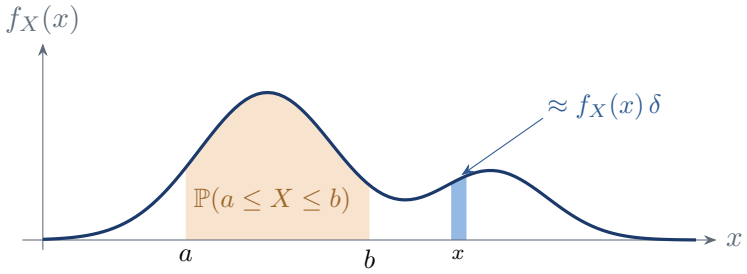
۳. برای $a \le b$: $\mathbb{P}(a \le X \le b) = F_X(b) - F_X(a) = \int_a^b f_X(x)\,dx$؛

۴. $F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(u)\,du$؛

۵. به طور کلی‌تر، برای مجموعه‌ای مثل اجتماع چند بازه: $\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f_X(x)\,dx$.

اثبات. (۱) F_X نانزولی است، پس صورت کسر در تعریف نامنفی است و حد هم نامنفی است. (۳) طبق قضیهٔ اساسی حسابان، انتگرالِ مشتق برابر تفاضل مقادیر تابع است. (۴) در (۳) قرار دهید $a \to -\infty$ و از $F_X(-\infty) = 0$ استفاده کنید. (۲) در (۴) قرار دهید $x \to \infty$ و از $F_X(\infty) = 1$ استفاده کنید. (۵) برای اجتماع بازه‌های مجزا از (۳) و جمع‌پذیری احتمال به دست می‌آید. ■

نکته. عکسِ قضیه هم درست است: هر تابع f با $f \geq 0$ و $\int_{-\infty}^{\infty} f = 1$، PDF یک متغیر تصادفی پیوسته است (کافی است $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f$ را بسازید؛ این تابع سه خاصیت CDF در جلسهٔ ۵ را دارد). پس درست مثل حالت گسسته، **برای مدل‌سازی یک متغیر پیوسته داشتن PDF کافی است.**



شکل ۲.۷: احتمال یک بازه، **مساحت** زیر نمودار PDF روی آن بازه است. نوار باریکی به پهنای δ در نقطهٔ x تقریباً احتمال $f_X(x)\,\delta$ دارد. کل مساحت زیر نمودار ۱ است.

شهود. از $\mathbb{P}(x \leq X \leq x+\delta) \approx f_X(x)\,\delta$ برای δ کوچک نتیجه می‌گیریم: اگر $f_X(x_1) > f_X(x_2)$، آنگاه X به احتمال بیشتری **نزدیک** x_1 است تا نزدیک x_2. مقدار PDF احتمال نیست؛ «احتمال در واحد طول» است. نسبتِ دو مقدار آن معنای مستقیم دارد: $f_X(x_1)/f_X(x_2)$ می‌گوید بودن در همسایگی x_1 چند برابر محتمل‌تر از بودن در همسایگی x_2 است.

اشتباه رایج. تفاوت‌های PDF با CDF:

- CDF همیشه بین ۰ و ۱ است، ولی PDF **می‌تواند بزرگ‌تر از ۱ باشد**، چون خودش احتمال نیست. فقط مساحت زیرش باید ۱ باشد.
- CDF همیشه نانزولی است، ولی PDF لزوماً صعودی یا نزولی نیست.
- PDF حتی لزوماً کران‌دار نیست (مثلاً $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ روی $(0,1]$ یک PDF است ولی نزدیک صفر به بی‌نهایت میل می‌کند).
- در $\pm\infty$، CDF به ۰ و ۱ میل می‌کند و PDF (اگر حد داشته باشد) به صفر.

گسسته	پیوسته
$p_X(x) = \mathbb{P}(X = x)$	$f_X(x) = F_X'(x)$ (احتمال در واحد طول)
$\sum_x p_X(x) = 1$	$\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x)\,dx = 1$
$\mathbb{P}(X \in A) = \sum_{x \in A} p_X(x)$	$\mathbb{P}(X \in A) = \int_A f_X(x)\,dx$
$F_X(x) = \sum_{x_i \leq x} p_X(x_i)$ (پله‌ای)	$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(u)\,du$ (پیوسته)

قاعدهٔ سرانگشتی: جمع را به انتگرال و PMF را به PDF تبدیل کنید.

مثال ۲.۷ | دارت، دوباره در مثال ۱.۷، PDF فاصلهٔ R تا مرکز را بیابید. R به احتمال بیشتر نزدیک لبه است یا نزدیک مرکز؟

پاسخ. با مشتق گرفتن از $F_R(r) = r^2$:

$$f_R(r) = \begin{cases} 2r & 0 \le r \le 1 \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

(بررسی: $\int_0^1 2r\,dr = 1$.) چگالی در لبه ($f_R(1) = 2$) بیشترین مقدار را دارد و در مرکز صفر است: با اینکه دارت «یکنواخت» روی صفحه پخش شده، فاصله‌اش تا مرکز یکنواخت نیست، چون حلقه‌های دورتر مساحت بیشتری دارند. دقت کنید که $f_R(1) = 2 > 1$.

مثال ۳.۷ | پیدا کردن ثابت (Ross) فرض کنید X پیوسته با PDF زیر باشد:

$$f_X(x) = \begin{cases} C(4x - 2x^2) & 0 < x < 2 \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases}$$

(الف) مقدار C را بیابید. (ب) $\mathbb{P}(X > 1)$ را حساب کنید.

پاسخ. (الف) طبق خاصیت (۲):

$$1 = C\int_0^2 (4x - 2x^2)\,dx = C\left[2x^2 - \tfrac{2}{3}x^3\right]_0^2 = C\left(8 - \tfrac{16}{3}\right) = \tfrac{8}{3}C \quad \Longrightarrow \quad C = \tfrac{3}{8}.$$

(ب) $\mathbb{P}(X > 1) = \frac{3}{8}\int_1^2 (4x - 2x^2)\,dx = \frac{3}{8}\left(6 - \frac{14}{3}\right) = \frac{1}{2}$. این را بدون انتگرال هم می‌شد دید: $4x - 2x^2 = 2x(2 - x)$ نسبت به $x = 1$ متقارن است.

بیشتر بدانید | همهٔ متغیرهای پیوسته PDF ندارند

تعریف ما از متغیر پیوسته فقط پیوستگی CDF را می‌خواهد. می‌توان CDF پیوسته‌ای ساخت (تابع «پلکان شیطان» کانتور) که تقریباً همه‌جا مشتقش صفر است ولی از ۰ به ۱ می‌رسد؛ پس انتگرالِ مشتقش ۱ نیست و PDF ندارد. به همین دلیل در کتاب‌های دقیق‌تر، متغیرهایی را که PDF دارند **پیوستهٔ مطلق** می‌نامند. در این درس با چنین موجوداتی کاری نداریم و همهٔ متغیرهای پیوسته PDF دارند.

۳.۷ توزیع یکنواخت

ساده‌ترین متغیر پیوسته، «انتخاب یک عدد کاملاً تصادفی از یک بازه» است. اما «کاملاً تصادفی» یعنی چه، وقتی احتمالِ هر نقطه صفر است؟

مثال ۴.۷ | انتخاب تصادفی از یک بازه (Pishro-Nik) عدد حقیقی X را «به طور یکنواخت» از بازهٔ $[a,b]$ انتخاب می‌کنیم؛ یعنی همهٔ زیربازه‌های $[a,b]$ که طول برابر دارند، احتمال برابر داشته باشند. CDF و PDF متغیر X را بیابید.

پاسخ. از یکسان بودن احتمال بازه‌های هم‌طول نتیجه می‌شود که احتمال هر زیربازه با طولش متناسب است (مثل مقاومت جلسهٔ ۲). چون $\mathbb{P}(X \in [a,b]) = 1$:

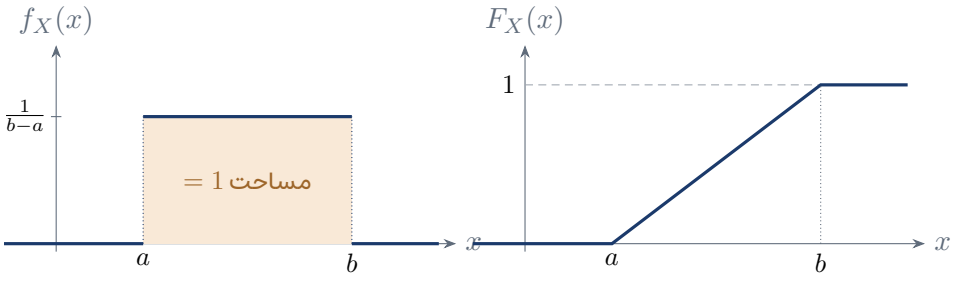
$$\mathbb{P}(x_1 \le X \le x_2) = \frac{x_2 - x_1}{b-a}, \qquad a \le x_1 \le x_2 \le b.$$

پس برای $a \le x \le b$ داریم $F_X(x) = \mathbb{P}(a \le X \le x) = \frac{x-a}{b-a}$؛ و $F_X(x) = 0$ برای $x < a$ و $F_X(x) = 1$ برای $x > b$. این تابع پیوسته است و با مشتق‌گیری، $f_X(x) = \frac{1}{b-a}$ داخل بازه و صفر بیرون آن.

تعریف ۵.۷ | توزیع یکنواخت پیوسته

متغیر پیوستهٔ X روی بازهٔ $[a,b]$ **یکنواخت** (uniform) است و می‌نویسیم $X \sim \mathrm{Unif}(a,b)$، اگر

$$f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{b-a} & a < x < b \\ 0 & \text{در غیر این صورت} \end{cases} \qquad F_X(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \dfrac{x-a}{b-a} & a \le x \le b \\ 1 & x > b \end{cases}$$



شکل ۳.۷: PDF (چپ) و CDF (راست) توزیع $\mathrm{Unif}(a,b)$. چگالی روی بازه ثابت است (نام «یکنواخت» از همین‌جاست) و CDF خطی از ۰ تا ۱ بالا می‌رود.

نکته.

- باز یا بسته بودن دو سر بازه اهمیتی ندارد، چون نقطه‌ها احتمال ندارند؛ $\mathrm{Unif}[a,b]$ و $\mathrm{Unif}(a,b)$ یکی‌اند.
- ارتفاع $\frac{1}{b-a}$ اگر $b-a<1$ باشد از ۱ بیشتر است؛ مثلاً $\mathrm{Unif}(0,\frac{1}{2})$ چگالی ۲ دارد.
- مقاومت جلسهٔ ۲ همان $\mathrm{Unif}(0.5,1.5)$ است. و تابع $\mathrm{rand}()$ در بیشتر زبان‌های برنامه‌نویسی (تقریباً) نمونه‌ای از $\mathrm{Unif}(0,1)$ می‌دهد.
- برای هر زیربازهٔ $[c,d]\subseteq[a,b]$: $\mathbb{P}(c\le X\le d)=\frac{d-c}{b-a}$؛ یعنی **احتمال = طولِ بازهٔ مطلوب تقسیم بر طولِ کل**. این همان «احتمال هندسی» جلسه‌های قبل است.

مثال ۵.۷ | آیا یکنواخت بی‌حافظه است؟ اگر $X\sim\mathrm{Unif}(0,1)$ زمان رسیدن چیزی باشد، $\mathbb{P}(X>s+t\mid X>s)$ را برای $s,t\ge 0$ و $s+t\le 1$ حساب کنید و با $\mathbb{P}(X>t)$ مقایسه کنید.

پاسخ.

$$\mathbb{P}(X>s+t\mid X>s)=\frac{\mathbb{P}(X>s+t)}{\mathbb{P}(X>s)}=\frac{1-s-t}{1-s}=1-\frac{t}{1-s}<1-t=\mathbb{P}(X>t)\qquad(s>0).$$

پس یکنواخت **حافظه دارد**: هرچه بیشتر صبر کرده باشیم، احتمال اینکه t واحد دیگر هم صبر کنیم کمتر است، چون می‌دانیم پیشامد حتماً تا لحظهٔ ۱ رخ می‌دهد. این همان رفتار مثال «کلیدها با کنار گذاشتن» در جلسهٔ ۶ است. تنها متغیر پیوستهٔ بی‌حافظه، توزیع نمایی است که در جلسهٔ بعد می‌بینیم.

۱.۳.۷ جمع‌بندی توزیع‌های پیوسته

توزیع	برد	PDF	CDF	داستان
$\mathrm{Unif}(a,b)$	$[a,b]$	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{x-a}{b-a}$	انتخاب «کاملاً تصادفی» از یک بازه

جمع‌بندی جلسهٔ هفتم

خلاصهٔ جلسه

- **متغیر پیوسته:** F_X پیوسته است، $\mathbb{P}(X=x)=0$ برای هر x، و $<$ و $\le$ فرقی ندارند. احتمال صفر به معنای غیرممکن نیست.
- **PDF:** $f_X=F_X'$؛ نامنفی با مساحت ۱، و $\mathbb{P}(a\le X\le b)=\int_a^b f_X$ و $F_X(x)=\int_{-\infty}^{x} f_X$. مقدار PDF احتمال نیست (می‌تواند از ۱ بیشتر یا حتی بی‌کران باشد)؛ $f_X(x)\,\delta$ احتمال یک بازهٔ کوچک است.

قاعدهٔ سرانگشتی: جمع ← انتگرال و PMF ← PDF.

◄ **یکنواخت:** $f_X = \frac{1}{b-a}$ روی $[a,b]$؛ احتمال هر زیربازه برابر طولش تقسیم بر $b-a$ است. حافظه دارد.

تمرین‌های پیشنهادی

تمرین ۱.۷ کدام‌یک از توابع زیر PDF است؟ برای هر کدام که نیست، دلیل را بگویید. (الف) $f(x) = 2x$ برای $0 \le x \le 1$ و صفر در غیر این صورت. (ب) $f(x) = \frac{3}{x^4}$ برای $x \ge 1$ و صفر در غیر این صورت. (ج) $f(x) = \frac{1}{x}$ برای $x \ge 1$ و صفر در غیر این صورت. (د) $f(x) = \cos x$ برای $0 \le x \le \pi$ و صفر در غیر این صورت.

جواب: (الف) بله؛ (ب) بله، $\int_1^\infty 3x^{-4}dx = 1$؛ (ج) نه، انتگرال واگرا است؛ (د) نه، روی $[\pi/2, \pi]$ منفی است (و انتگرالش صفر است).

تمرین ۲.۷ فرض کنید $f_X(x) = cx^2$ برای $0 \le x \le 2$ و صفر در غیر این صورت. c، F_X و $\mathbb{P}(X > 1)$ را بیابید.

جواب: $c = \frac{3}{8}$، $F_X(x) = \frac{x^3}{8}$ برای $0 \le x \le 2$ و $\mathbb{P}(X>1) = \frac{7}{8}$

تمرین ۳.۷ اگر $U \sim \mathrm{Unif}(0,1)$ و $a < b$، با محاسبهٔ CDF نشان دهید $a + (b-a)U \sim \mathrm{Unif}(a,b)$ و $1-U \sim \mathrm{Unif}(0,1)$. (این همان روشی است که برنامه‌ها با $\mathrm{rand}()$ عدد تصادفی در هر بازه‌ای می‌سازند.)

تمرین ۴.۷ در معادلهٔ $x^2 + Bx + 1 = 0$، ضریب $B \sim \mathrm{Unif}(0,3)$ است. احتمال اینکه معادله ریشهٔ حقیقی داشته باشد چقدر است؟

جواب: ریشهٔ حقیقی یعنی $B^2 \ge 4$، یعنی $B \ge 2$: احتمال $\frac{1}{3}$.

تمرین ۵.۷ (Pishro-Nik) اگر $X \sim \mathrm{Unif}(0,1)$ و $Y = e^X$، CDF و PDF متغیر Y را بیابید.

جواب: برای $1 \le y \le e$: $F_Y(y) = \mathbb{P}(X \le \ln y) = \ln y$ و $f_Y(y) = \frac{1}{y}$.

تمرین ۶.۷ در مثال دارت (۱.۷)، احتمال اینکه دارت در «حلقهٔ بیرونی» $\frac{1}{2} \le R \le 1$ بنشیند را یک بار با CDF و یک بار با انتگرال PDF حساب کنید.

جواب: $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} = \int_{1/2}^{1} 2r\,dr$